Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la Programación y Computación 2

MANUAL TECNICO

PROYECTO 1 - HORIZONTES SIN LIMITES

Sistema de Gestión para Agencia de Viajes

DOCENTE: ING. DANIEL GONZALEZ
AUXILIAR: ROBERTO BAUTISTA

Carlos Enrique Yacabalquiej Sacalxot 202230581

“id y enseñad a todos”

1. Descripción del Sistema

Horizontes sin Límites es un sistema web de gestión operativa para una agencia de viajes. El sistema permite administrar destinos turísticos, paquetes de viaje, clientes, reservaciones, pagos y reportes financieros.

El sistema está dividido en tres áreas de trabajo con roles bien definidos, cada una con acceso exclusivo a sus funcionalidades correspondientes.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema utiliza una arquitectura de dos capas separadas que se comunican mediante una API REST:

- Backend: Java con Servlets puros desplegado en Apache Tomcat 10.1
- Frontend: Angular con TypeScript estricto como Single Page Application
- Base de datos: MySQL 8.4 Community Server

El frontend consume los endpoints del backend usando HttpClient de Angular. El backend responde en formato JSON. La comunicación entre ambas capas se maneja mediante CORS configurado en el servidor.

3. Herramientas y Tecnologías

Herramienta	Versión	Uso
Java	JDK 21	Lenguaje de programación del backend
Apache Tomcat	10.1.53	Servidor de despliegue del backend
Jakarta Servlet API	6.0.0	Tecnología para construir los endpoints REST
Gson	2.10.1	Conversión de objetos Java a formato JSON
iText PDF	5.5.13.3	Generación de reportes y comprobantes en PDF
MySQL	8.4	Gestor de base de datos relacional
Angular	Reciente	Framework para el frontend SPA

TypeScript	Estricto	Lenguaje del frontend
Bootstrap	5	Estilos y componentes visuales
NetBeans	IDE	Desarrollo del backend
VS Code	IDE	Desarrollo del frontend
MySQL Workbench	8.0	Administracion de la base de datos
Git / GitHub	-	Control de versiones
Maven	-	Gestión de dependencias del backend

4. Estructura del Proyecto

4.1 Backend - HorizontesBackend

El proyecto backend está organizado en los siguientes paquetes:

Paquete	Descripción
com.horizontes.db	Clase de conexión a la base de datos MySQL
com.horizontes.models	Clases modelo que representan cada tabla de la base de datos
com.horizontes.dao	Clases de acceso a datos con todas las consultas SQL
com.horizontes.servlets	Endpoints REST que reciben y responden peticiones HTTP
com.horizontes.utils	Utilidades: generador de PDF, parser de archivo y calculadora de reembolsos

4.2 Frontend - HorizontesFrontend

El proyecto frontend está organizado de la siguiente manera:

Carpeta	Descripción
src/app/services	Servicios Angular que se comunican con el backend via HTTP
src/app/components	Componentes visuales, uno por cada módulo del sistema
src/app/app.routes.ts	Configuración de rutas de navegación
src/app/app.config.ts	Configuración global de la aplicación

5. Clases Principales del Backend

5.1 Capa de Modelos

Las clases modelo representan las entidades del sistema y mapean directamente con las tablas de la base de datos:

Clase	Descripción
Usuario	Representa un usuario del sistema con nombre, password, tipo y estado activo
Destino	Lugar geográfico al que la agencia ofrece viajes
Proveedor	Empresa externa que provee servicios incluidos en los paquetes
Paquete	Oferta de viaje estructurada que combina varios servicios
ServicioPaquete	Servicio individual incluido en un paquete con su proveedor y costo
Cliente	Persona que realiza reservaciones, identificada por DPI o pasaporte
Reservación	Agrupación de un paquete turístico para uno o más pasajeros
Pago	Registro de pago parcial o total sobre una reservación
Cancelación	Registro de cancelación de reservación con el reembolso calculado

5.2 Capa DAO

Las clases DAO (Data Access Object) contienen todos los métodos de consulta a la base de datos. Cada clase DAO corresponde a un modelo y maneja sus operaciones CRUD.

5.3 Capa de Servlets

Los servlets exponen los endpoints REST del sistema:

Servlet	URL	Métodos
LoginServlet	/api/login	POST (login), DELETE (logout)
UsuarioServlet	/api/usuarios	GET, POST, PUT, DELETE
DestinoServlet	/api/destinos	GET, POST, PUT, DELETE
ProveedorServlet	/api/proveedores	GET, POST, PUT
PaqueteServlet	/api/paquetes	GET, POST, PUT, DELETE
ClienteServlet	/api/clientes	GET, POST, PUT
ReservacionServlet	/api/reservaciones	GET, POST, PUT
PagoServlet	/api/pagos	GET, POST
CancelacionServlet	/api/cancelaciones	POST
ReporteServlet	/api/reportes	GET
CargaDatosServlet	/api/carga	POST

5.4 Utilidades

Clase	Descripción
Conexión	Maneja la conexión a MySQL usando JDBC. Todas las clases DAO la utilizan
CorsFilter	Filtro que permite la comunicación entre el frontend (puerto 4200) y el backend (puerto 8080)
PdfGenerator	Genera comprobantes de pago y reportes financieros en formato PDF usando iText
ArchivoParser	Lee y procesa el archivo .txt de carga inicial de datos línea por línea
ReembolsoCalculator	Calcula el porcentaje y monto de reembolso según los días de anticipación

6. Roles y Permisos

El sistema maneja tres roles de usuario con acceso restringido a sus funcionalidades:

Rol	Tipo	Acceso
Agente de Atención al Cliente	1	Clientes, Reservaciones, Pagos, Cancelaciones
Encargado de Operaciones	2	Destinos, Paquetes, Proveedores
Administrador	3	Acceso completo a todas las areas del sistema

7. Base de Datos

La base de datos se llama horizontes_db y contiene 10 tablas relacionadas entre sí. El script completo de creación se encuentra en el archivo horizontes_db.sql incluido en la documentación.

Tabla	Descripción
usuario	Usuarios del sistema con su rol y estado
destino	Destinos turísticos disponibles
proveedor	Proveedores de servicios externos
paquete	Paquetes turísticos con precio y capacidad
servicio_paquete	Servicios individuales incluidos en cada paquete
cliente	Clientes de la agencia identificados por DPI
reservacion	Reservaciones con estado y costo total
reservacion_pasajero	Relación entre reservaciones y sus pasajeros
pago	Pagos registrados sobre cada reservación
cancelacion	Cancelaciones con monto de reembolso calculado

8. Formato del Archivo de Carga de Datos

El sistema permite cargar datos iniciales mediante un archivo .txt con codificación UTF-8. Cada línea contiene una instrucción con el siguiente formato:

Instrucción	Formato
USUARIO	USUARIO("nombre","password",tipo)
DESTINO	DESTINO("nombre","pais","descripcion")

PROVEEDOR	PROVEEDOR("nombre",tipo,"pais")
PAQUETE	PAQUETE("nombre","destino",duracion,precio,capacidad)
SERVICIO_PAQUETE	SERVICIO_PAQUETE("paquete","proveedor","descripcion",costo)
CLIENTE	CLIENTE("dpi","nombre","dd/mm/yyyy","telefono","email","nacionalidad")
RESERVACION	RESERVACION("paquete","usuario","dd/mm/yyyy","dpi1|dpi2")
PAGO	PAGO("RES-00001",monto,metodo,"dd/mm/yyyy")

9. Instrucciones de Ejecución

Para ejecutar el sistema completo se deben seguir los siguientes pasos en orden:

Paso 1 - Iniciar MySQL desde CMD:

```
cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin"
mysqld --defaults-file="C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.4\my.ini" --console
```

Paso 2 - Iniciar Apache Tomcat desde CMD:

```
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk-21
cd "C:\Users\carlo\OneDrive\Documents\tomcat10\tomcat10\bin"
startup.bat
```

Paso 3 - Iniciar el frontend Angular desde VS Code:

```
ng serve
```

Paso 4 - Acceder al sistema desde el navegador:

http://localhost:4200

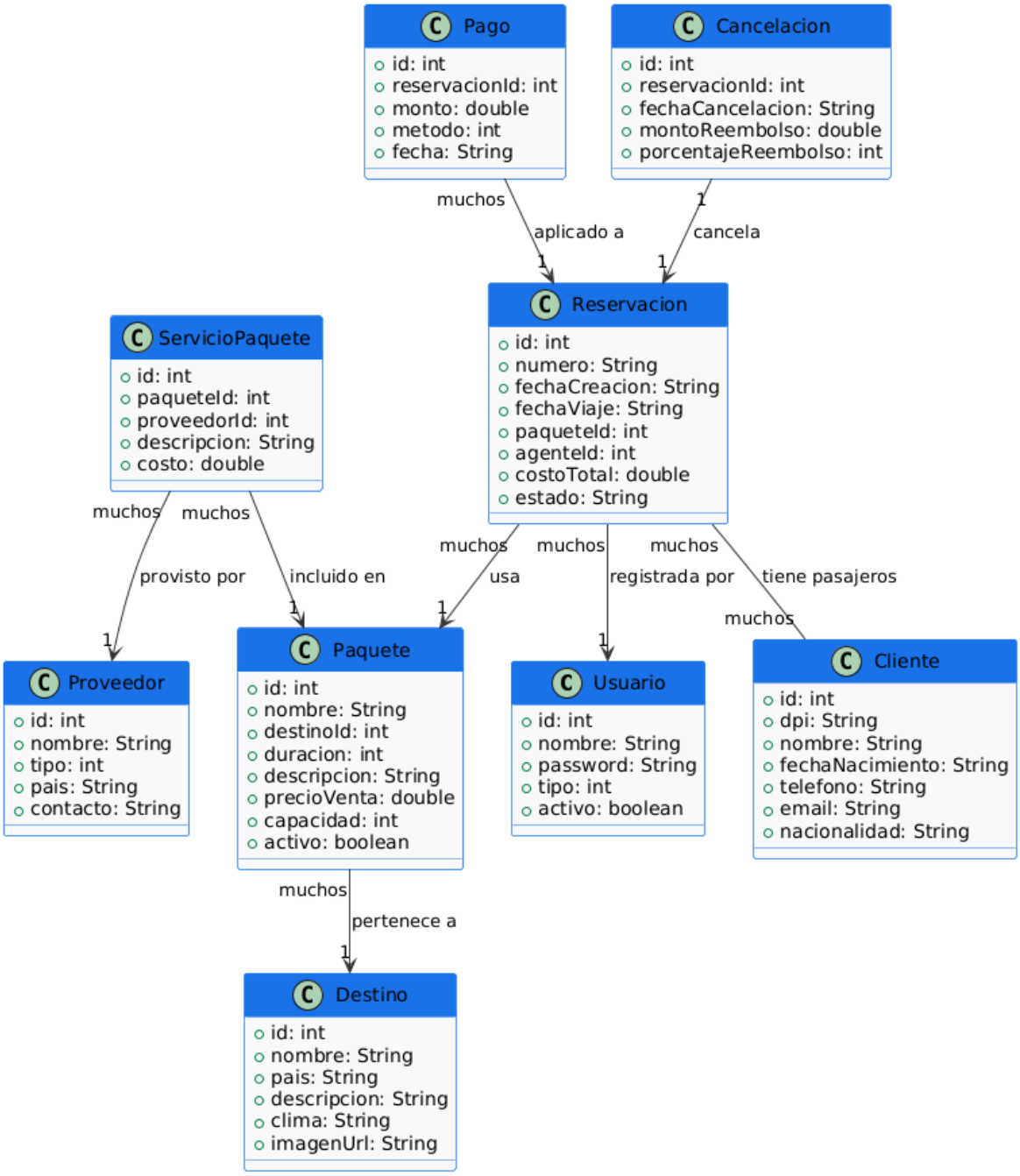
Credenciales del administrador por defecto:
Usuario: admin Password: admin123

10. Diagramas

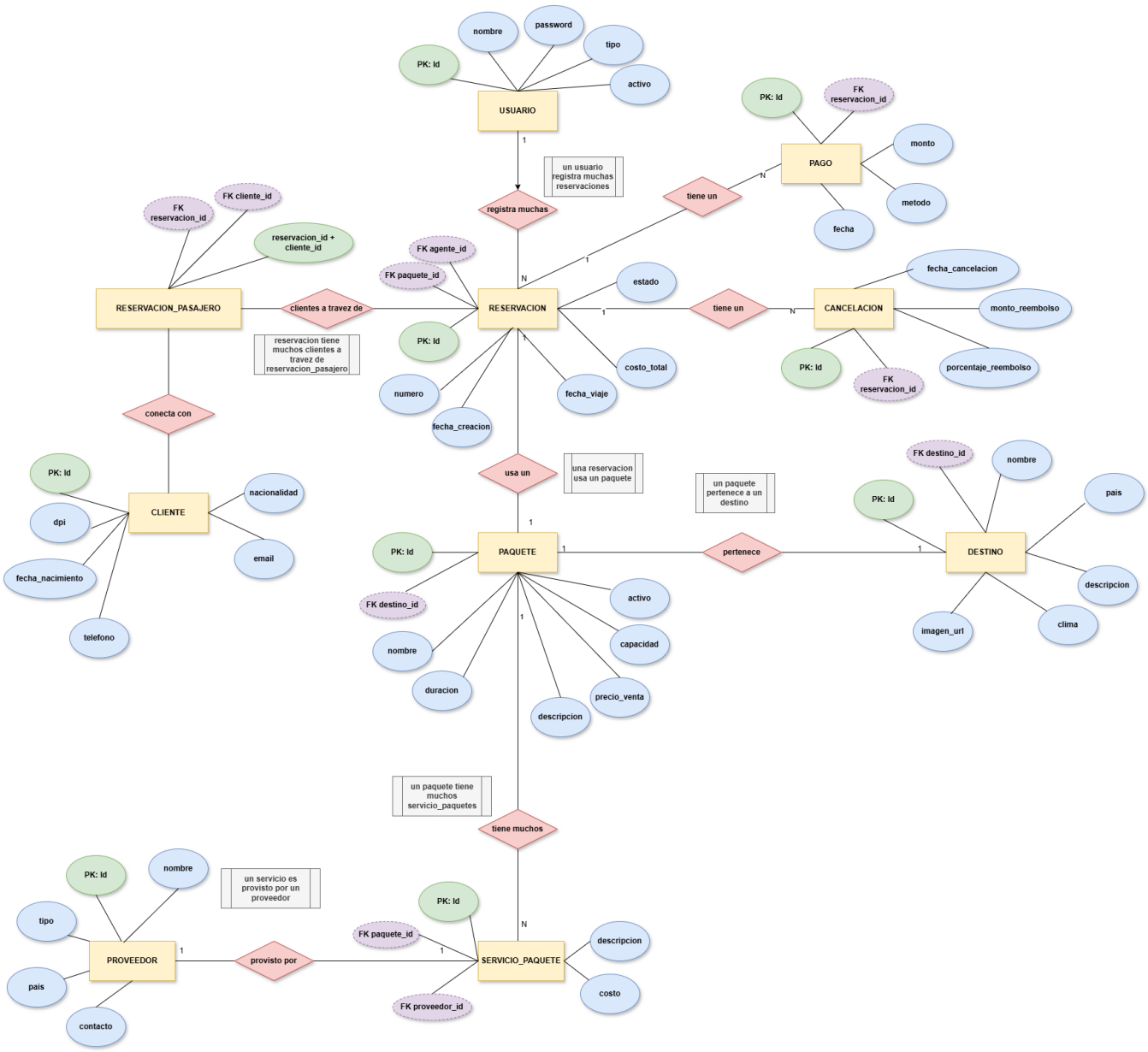
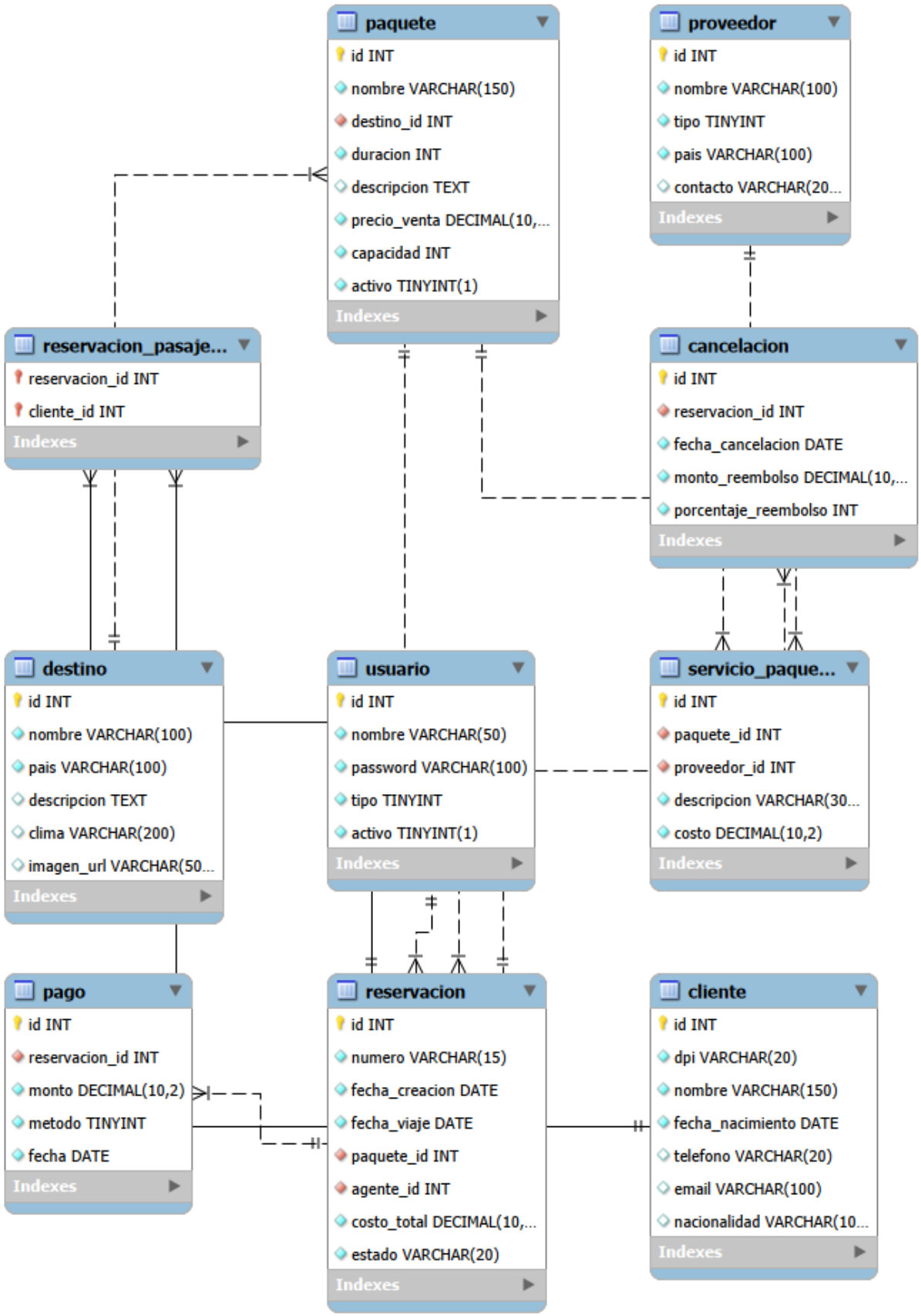
Los siguientes diagramas se incluyen como imágenes en las páginas siguientes:

- Diagrama de Clases: muestra las clases del sistema y sus relaciones
- Diagrama E/R: muestra las entidades y relaciones de la base de datos
- Diagrama de Tablas: exportado desde MySQL Workbench
- Mapeo Físico: el script horizontes_db.sql incluido en la documentación

11. Diagrama de Clases



11. Diagrama E/R



12. Diagrama de Tablas